由投影的定义立即得知，零向量在任何非零向量方向上的投影是零向量，而相应的数量投影的绝对值是该投影的模，因此，这个数量投影等于 0.

例 1 已知向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$，且 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$. 求 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影与数量投影.

解 向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影是

$$\frac{|\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle}{|\vec{a}|}\vec{a}=\frac{4\cos\frac{2\pi}{3}}{3}\vec{a}=-\frac{2}{3}\vec{a},$$

相应的数量投影是 $|\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=4\cos\frac{2\pi}{3}=-2$.

这个结论与练习 8.2(1) 的第 1 题的结论一般合称为“投影的线性性质”.

例 2 已知 $\vec{a}$ 是非零向量，$\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 是任意向量，它们在 $\vec{a}$ 方向上的投影分别为 $\vec{b'}$ 与 $\vec{c'}$. 求证：$\vec{b}+\vec{c}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影为 $\vec{b'}+\vec{c'}$.

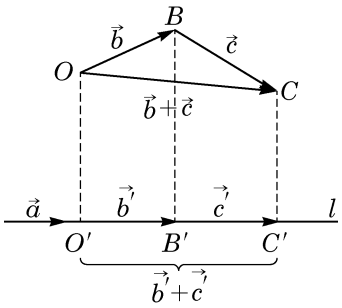


图 8-2-5

证明 如图 8-2-5，设 $\vec{a}$ 所在的直线为 l. 从任意一点 O 出发作向量 $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，$\overrightarrow{BC}=\vec{c}$，则 $\overrightarrow{OC}=\vec{b}+\vec{c}$. 分别作点 O、B、C 在 l 上的投影 O'、B'、C'. 由投影的定义，$\vec{b'}=\overrightarrow{O'B'}$，$\vec{c'}=\overrightarrow{B'C'}$，而 $\vec{b}+\vec{c}=\overrightarrow{OC}$ 的投影是 $\overrightarrow{O'C'}=\overrightarrow{O'B'}+\overrightarrow{B'C'}=\vec{b'}+\vec{c'}$.

练习 8.2(1)

1. 设 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 是两个向量，其中 $\vec{a}\neq\vec{0}$，$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影是 $\vec{b'}$. 又设 $\lambda\in\mathbf{R}$. 分 $\lambda\geqslant 0$ 与 $\lambda<0$ 两种情况，证明 $\lambda\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影是 $\lambda\vec{b'}$.

2. 若 $\triangle ABC$ 为等边三角形，求下列各角：

(1) $\langle\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}\rangle$；(2) $\langle\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}\rangle$；(3) $\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\rangle$.

3. 已知 $|\vec{a}|=5$，$|\vec{b}|=6$，$\sin\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=0.6$. 求 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影与数量投影.

2 向量的数量积的定义与运算律

数量积又称为标量积，也称为内积(inner product)或点积(dot product). 记号 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 中间的“$\cdot$”不可以省略，也不可以用“$\times$”代替.

模仿功的定义，设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是两个非零向量，定义 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**数量积**(scalar product)

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle,$$